

Trabajo Práctico N°11
“Especificaciones, Mecanismos e Instrucciones.”

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Ingeniería
Seminario de Redacción de Textos Profesionales
Joaquin Chanquia 02887/7
29 de octubre de 2025

Especificaciones técnicas: estación de monitoreo autónoma SIMCAL

I. Condiciones generales

El presente documento establece las especificaciones técnicas mínimas para la provisión, fabricación e instalación de las "estaciones de monitoreo autónomas". Estas estaciones componen la infraestructura física del sistema integrado nacional de monitoreo y control de actividades mineras de litio (SIMCAL).

Las estaciones deberán ser instaladas en entornos operativos de alta exigencia, específicamente en desiertos y salares del norte argentino, en las inmediaciones de plantas de minería de litio. Los equipos deberán cumplir con los estándares de la industria para operación en exteriores y, en su aplicación, deberán alinearse con los presupuestos mínimos establecidos en la ley general del ambiente (ley 25.675).

II. Condiciones especiales

A continuación, se presenta la Tabla 1 con las condiciones especiales que se deberán cumplirse.

Tabla 1: Rangos aceptables por el SIMCAL para su correcto funcionamiento.

Parámetro	Medidas aceptables	Componentes afectados
Temperatura	-20°C a +60°C	Controlador, Módem, Baterías, HMI, Sensores.
Humedad	5% a 95%	Electrónica interna.
Polvo en suspensión	IP6X	Gabinete, sellos de la puerta, conectores, ventilación.
Radiación Solar	< 1000 W/m ² ; UV <= 11	Panel Solar, cables expuestos, sensores.
Salinidad	< 16 dS/m	Gabinete, puerta, postes, soportes, tornillería, conectores.

Como puede observarse todos los componentes deberán ser de grado industrial para resistir las condiciones ambientales extremas de un salar. El sistema deberá estar dimensionado para una operación continua 24/7 y requerir mantenimiento mínimo, utilizando preferentemente componentes no invasivos.

III. Descripción técnica

La estación de monitoreo se compone de dos estructuras principales: una (1) estación base (cubículo de cemento) y una (1) estación de alimentación (columna de cemento).

Sección A: gabinete y estructuras

A.1. Estación base (cubículo): deberá ser de cemento prefabricado, con un grosor de quince (15) centímetros, un ancho de un (1) metro y dos (2) metros de alto con una puerta metálica. Internamente, deberá estar dividida en tres secciones: inferior (paso de tuberías y caudalímetro), media (controlador principal y pantalla) y superior (módulo de comunicaciones).

A.2. Estación de alimentación (columna): deberá ser una columna de cemento de veinte (20) centímetros de ancho y 2 metros de alto, esta servirá de soporte para el panel solar.

Sección B: subsistema de sensores y adquisición de datos

B.1. Medición de consumo hídrico: deberá utilizarse un caudalímetro ultrasónico no invasivo, montado sobre la tubería en la sección inferior.

B.2. Monitoreo de suelo: deberán emplearse sondas multiparamétricas de suelo para medir simultáneamente humedad y salinidad.

B.3. Monitoreo de aire: deberá montarse un sensor de calidad de aire en uno de los postes superiores de la estación base.

Sección C: subsistema de procesamiento y control

C.1. Controlador principal: un microcontrolador de grado industrial, montado en la sección media, recolectará y procesará los datos de todos los sensores, aplicará validación y estampado de fecha/hora.

C.2. Almacenamiento local: una memoria no volátil almacenará localmente los datos en caso de fallas de comunicación, asegurando la resiliencia del sistema.

C.3. Interfaz humano-máquina (HMI): una pantalla de visualización en la sección media permitirá mostrar información de estado y mediciones para diagnóstico en sitio.

Sección D: subsistema de comunicación

D.1. Transmisión de datos: un módem satelital de bajo consumo, montado en la sección superior, transmitirá los paquetes de datos a la plataforma digital centralizada.

D.2. Antena: deberá montarse una antena satelital en el poste superior izquierdo.

Sección E: subsistema de alimentación

E.1. Generación: un panel solar con generación de energía suficiente para abastecer a todo el sistema deberá montarse sobre la estación de alimentación.

E.2. Acumulación: un banco de baterías de ciclo profundo proveerá la autonomía para la operación continua. Debe estar dimensionado como para abastecer al sistema por cinco (5) días de uso ante la falta de alimentación por parte del panel solar.

Mecanismo de funcionamiento del SIMCAL

I. Introducción

La estación de monitoreo autónoma SIMCAL está diseñada como una unidad funcional integral, capaz de operar de forma continua y desatendida en las condiciones ambientales extremas de los desiertos y salares del norte argentino. Su propósito principal es la adquisición, procesamiento y transmisión en tiempo real de datos ambientales críticos, centrándose en el consumo hídrico, la calidad del suelo (humedad y salinidad) y la calidad del aire en las zonas de extracción de litio.

Físicamente, la estación se compone de dos estructuras de cemento: una "estación base" (un cubículo con puerta metálica) y una "estación de alimentación" (una columna anexa). La estación base protege los componentes electrónicos y soporta la antena satelital y el sensor de aire, mientras que la columna de alimentación sostiene el panel solar.

II. Descripción detallada de las partes

A. Subsistema de alimentación

El subsistema de alimentación es la base de la autonomía. Un panel solar de alta eficiencia, montado en la columna de alimentación, convierte la radiación solar en electricidad. Esta energía alimenta directamente el sistema durante el día y, de forma simultánea, carga un banco de baterías de ciclo profundo (alojado en la estación base). Estas baterías garantizan el funcionamiento ininterrumpido durante la noche o en períodos de baja irradiancia, asegurando la operación 24/7.

B. Subsistema de adquisición de datos

El subsistema de adquisición recopila la información del entorno. Incluye un caudalímetro ultrasónico no invasivo, que mide el flujo de agua desde el exterior de la tubería. A continuación, en la Figura 1 se presenta un diagrama de corte que ilustra el principio de funcionamiento de un caudalímetro ultrasónico.

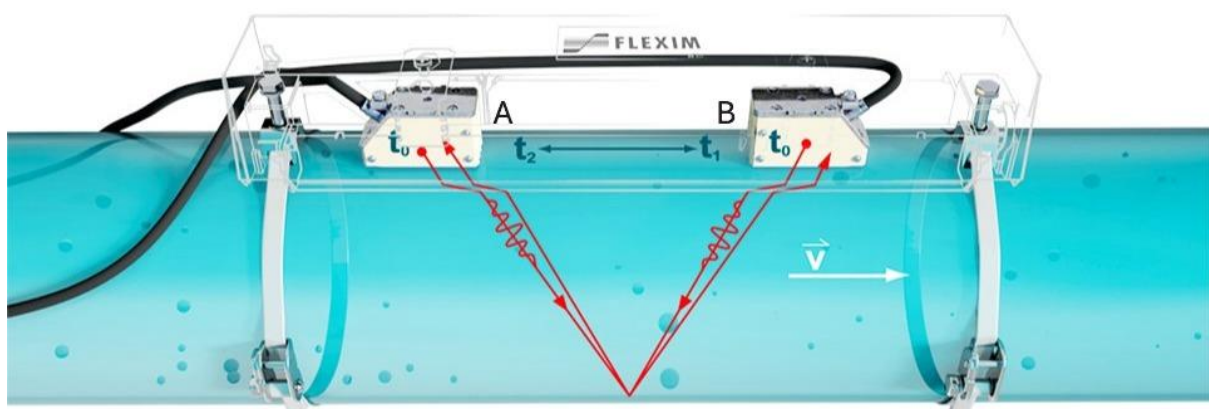


Figura 1: Diagrama de corte de funcionamiento de un caudalímetro

La figura 1 muestra cómo dos transductores (A y B) emiten y reciben pulsos ultrasónicos en direcciones opuestas a través de la tubería. La diferencia en los tiempos de tránsito (T1 y T2) es directamente proporcional a la velocidad del flujo del líquido.

El sistema también cuenta con sondas multiparamétricas de suelo, conectadas por cableado subterráneo, que miden la humedad y salinidad. Finalmente, un sensor de calidad de aire se ubica en uno de los postes superiores. Todos estos sensores convierten sus mediciones físicas en señales eléctricas.

C. Subsistema de procesamiento y control

Este subsistema actúa como el cerebro del mecanismo y se encuentra en la sección media del cubículo. Su núcleo es un microcontrolador de grado industrial que recibe y centraliza las señales de todos los sensores. El controlador valida los datos, les asigna una marca de tiempo y los almacena de forma segura en una memoria no volátil. Este almacenamiento local es crucial, ya que previene la pérdida de información en caso de fallos de comunicación. Una pantalla HMI en esta sección permite el diagnóstico en sitio.

D. Subsistema de comunicación

El último paso es enviar la información. Un módem satelital de bajo consumo (ubicado en la sección superior del cubículo) y una antena de alta ganancia (en el poste superior) se encargan de esto. El módem solicita periódicamente los paquetes de datos validados de la memoria del controlador, los cifra y los transmite de forma segura a través de la antena satelital hacia la plataforma digital centralizada del SIMCAL.

III. Conclusión

En conjunto, estos subsistemas crean un ciclo robusto: la alimentación (A) provee energía a los sensores (B), el controlador (C) procesa y protege los datos, y el módem (D) los envía a la central, completando el monitoreo sin intervención humana.

Instrucciones para la instalación del SIMCAL

El objetivo de estas instrucciones es guiar al personal técnico en la instalación y puesta en marcha de la estación de monitoreo autónoma SIMCAL. Es una tarea técnica que deberá ser realizada por personal de campo con experiencia en obra civil menor y cableado de instrumentación, estimando un tiempo total de 4 horas por estación.

Materiales requeridos

1x cubículo principal de cemento, 1x columna de cemento, 1x puerta de metal, 1x panel solar, 1x controlador principal con pantalla, 1x modem con antena satelital, 1x sensor de calidad de aire, 1x caudalímetro ultrasónico, 1x sensor de suelo, 2x postes de montaje, tubería de cableado.

Herramientas y equipamiento

Pala, taladro con mechas para cemento, llaves, pinzas, pelacables, multímetro. Laptop con software de configuración. Guantes, gafas de seguridad, casco.

Pasos de instalación

Etapla 1: instalación de estructuras

1. Posicionar y nivelar el cubículo principal de cemento sobre la base designada.
2. Excavar e instalar la columna de energía de cemento.
3. Instalar la puerta de metal en el cubículo principal.
4. Montar y asegurar los dos (2) postes en la parte superior del cubículo principal.

Etapla 2: montaje de componentes exteriores

PRECAUCIÓN: Manipular el panel solar con cuidado

5. Fijar el panel solar en la columna de cemento, siguiendo el plano de instalación.
6. Montar la antena satelital en el poste superior izquierdo del cubículo.
7. Montar el sensor de calidad de aire en el segundo poste superior del cubículo.
8. Instalar el sensor de suelo en la base de la columna de energía, asegurando su correcto contacto con el terreno.

Etapla 3: conexiones de tuberías y cableado

ATENCIÓN: Verificar que la tubería esté despresurizada y vacía.

9. Alinear e instalar la tubería de agua de proceso para que ingrese por el lado izquierdo del cubículo, atraviese la sección inferior y salga por el lado derecho.
10. Montar el caudalímetro ultrasónico no invasivo sobre la tubería de agua en la sección inferior, según las instrucciones del fabricante.
11. Pasar el cable del panel solar (desde la columna de energía) hacia la sección media del cubículo principal.

12. Pasar los cables de la antena satelital y el sensor de aire (desde los postes) hacia sus respectivos módulos en la sección superior.
13. Pasar los cables de los sensores de suelo a través de la tubería de cableado (lado derecho) y conectarlos al controlador principal en la sección media.
14. Conectar el cable del caudalímetro al controlador principal.

Etapas 4: puesta en marcha y verificación

15. Conectar el panel solar y el banco de baterías al controlador principal.
16. Encender el sistema desde el controlador principal.
17. Verificar conexiones.
18. Confirmar que el controlador detecta todos los sensores (caudalímetro, suelo, aire).
19. Confirmar que el módulo de comunicación establece enlace satelital.



Figura 1: Pantalla recibida en caso de haber realizado una instalación exitosa

20. Cerrar y asegurar la puerta de metal del cubículo.

Conclusión

Resultado esperado al finalizar estos pasos, la estación de monitoreo SIMCAL estará instalada, energizada y operativa. La pantalla de la sección media debe mostrar lecturas estables de todos los sensores y el estado "en línea" del módem satelital.

Utilización de gráficos en especificaciones, mecanismos e instrucciones

1. Aplicación de gráficos en especificaciones

El gráfico recomendado por la guía para las especificaciones técnicas es la Tabla. En mi trabajo, utilicé la *Tabla 1: Rangos aceptables por el SIMCAL para su correcto funcionamiento*. Según la clasificación de la Unidad 4, esta es una tabla formal literal. Su función principal en mi documento es presentar datos y requisitos técnicos precisos de manera organizada y concisa, permitiendo al lector entender rápidamente los límites de operación que tiene la estación SIMCAL para su correcto funcionamiento.

A continuación, se presenta la Tabla 1 con las condiciones especiales que se deberán cumplirse.

Tabla 1: Rangos aceptables por el SIMCAL para su correcto funcionamiento.

Parámetro	Medidas aceptables	Componentes afectados
Temperatura	-20°C a +60°C	Controlador, Módem, Baterías, HMI, Sensores.
Humedad	5% a 95%	Electrónica interna.
Polvo en suspensión	IP6X	Gabinete, sellos de la puerta, conectores, ventilación.
Radiación Solar	< 1000 W/m ² ; UV <= 11	Panel Solar, cables expuestos, sensores.
Salinidad	< 16 dS/m	Gabinete, puerta, postes, soportes, tornillería, conectores.

Como puede observarse todos los componentes deberán ser de grado industrial para resistir las condiciones ambientales extremas de un salar.

2. Descripción gráfica de mecanismos

La guía sugiere para mecanismos el uso de gráficos de corte o gráficos de desensamblado. En mi trabajo, utilicé la *Figura 1: Diagrama de corte de funcionamiento de un caudalímetro*. Elegí un gráfico de corte porque servía para ilustrar el mecanismo del caudalímetro ultrasónico, cuyo funcionamiento es interno y no visible desde el exterior. Este gráfico permite mostrar el principio de operación que es esencial para entender cómo el mecanismo mide el flujo.

A continuación, en la Figura 1 se presenta un diagrama de corte que ilustra el principio de funcionamiento de un caudalímetro ultrasónico.

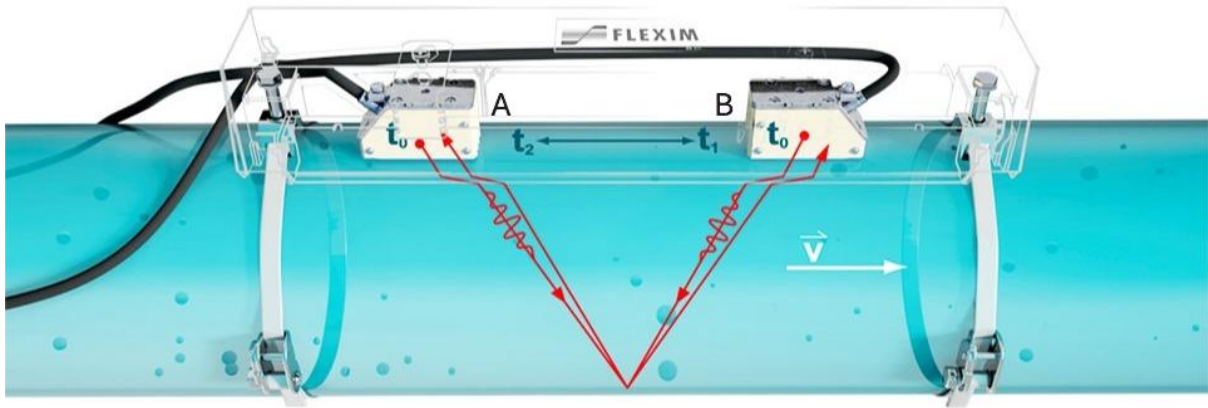


Figura 1: Diagrama de corte de funcionamiento de un caudalímetro

La figura 1 muestra cómo dos transductores (A y B) emiten y reciben pulsos ultrasónicos en direcciones opuestas a través de la tubería. La diferencia en los tiempos de tránsito (T_1 y T_2) es directamente proporcional a la velocidad del flujo del líquido.

3. Ilustración de instrucciones

La guía recomienda fotos, diagramas o ilustraciones que ayuden a la audiencia a entender rápidamente. En las instrucciones, utilicé la *Figura 1: Pantalla recibida en caso de haber realizado una instalación exitosa*. Este gráfico se clasifica como una. La función de esta figura es crucial para mis instrucciones, ya que cumple con la guía al dar señales de que se está transitando el camino correcto. Al final de la última etapa de instrucciones, esta imagen le muestra al técnico cuál es el resultado visual esperado que confirma que todos los pasos se realizaron correctamente y el sistema está operativo. Para esta imagen no se incluyó una presentación ni conclusiones ya que los ejemplos de la guía mostraban que no era necesario.



Figura 1: Pantalla recibida en caso de haber realizado una instalación exitosa